стой вид имеют фигуры, получаемые при сложении колебаний с кратными частотами.

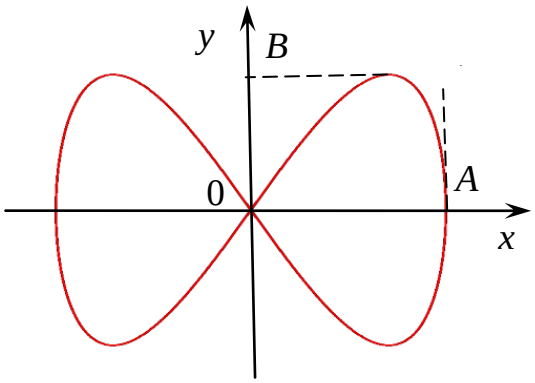


Рис. 9.5

Рассмотрим в качестве примера случай, когда частота колебаний по оси y в два раза больше, чем по оси x. Пусть $x = A\cos\omega t$, а $y = B\sin 2\omega t$. Используя формулы тригонометрии нетрудно исключить из этих уравнений время t и получить уравнение траектории в виде

$$y = \frac{2B}{A} x \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} \qquad (9.13)$$

Соответствующая фигура Лиссажу представлена на рисунке 9.5

ЛЕКЦИЯ 10. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

10.1. Преобразования Галилея. Принцип относительности Галилея

Окружающий нас мир представляет собой совокупность различных форм материи, которые находятся в постоянном движении и взаимодействии. Физика – наука, которая изучает наиболее общие законы этих явлений и взаимодействий. Простейшей формой движения является механическое движение, которое состоит в изменении с течением времени взаимного расположения тел или их частей в пространстве. Механика Галилея – Ньютона называется классической механикой. Предметом ее изучения является движение макроскопических материальных тел, совершаемое со скоростями, значительно меньшими скорости света c в вакууме ($c \approx 3\times10^8$ м/с).

Движение тел со скоростями, приближающимися к скорости света в вакууме, рассматривается в специальной теории относительности, основоположником которой является Альберт Эйнштейн.

При решении физических задач встает вопрос о выборе системы отсчета. Решение этого вопроса связано с первым законом Ньютона, иначе называемом

законом инерции: тело пребывает в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения ($\vec{v} = \text{const}$), если сумма сил, действующих на это тело, равна нулю ($\vec{F} = 0$). Системы отчета, в которых выполняется первый закон Ньютона, называются инерциальными. Системы отсчета, в которых первый закон Ньютона не выполняется, называются неинерциальными и в дальнейшем нами рассматриваться не будут.

Существует бесконечное множество инерциальных систем отсчета, которые отличаются друг от друга только постоянными скоростями относительного движения. Рассмотрим движение материальной точки относительно двух систем отсчета K и K' (рис. 3.1).

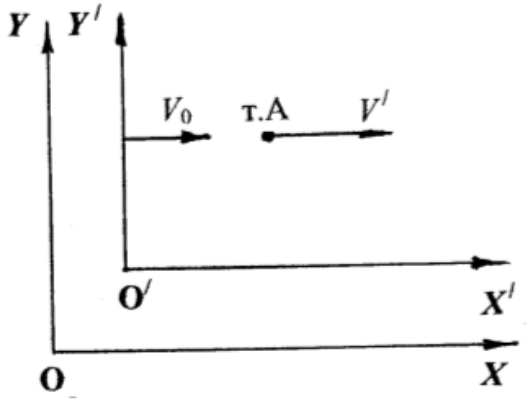


Рис.10.1

Пусть система K' движется относительно системы K с постоянной скоростью v_0. Если скорость точки относительно системы K' равна v', то относительно системы K она будет равна сумме скоростей

$$v = v_0 + v'. \qquad (10.1)$$

Если движение точки в системе K' происходит с постоянной скоростью v', то и в системе K скорость точки тоже постоянна. Следовательно, если одна из систем отсчета является инерциальной, то инерциальной является и другая. Первый закон Ньютона утверждает равноправие всех инерциальных систем: **во всех инерциальных системах процессы, происходящие с телом, будут протекать одинаково**. В механике этот принцип носит название **принципа относительности Галилея**. Из этого принципа следует, что с помощью физического эксперимента невозможно отличить различные инерциальные системы друг от друга.

Для более подробного обоснования принципа относительности Галилея рассмотрим две системы отсчета, движущиеся друг относительно друга с постоянной скоростью $\vec{V}_0$ вдоль направления *OX*, рис. 10.2.

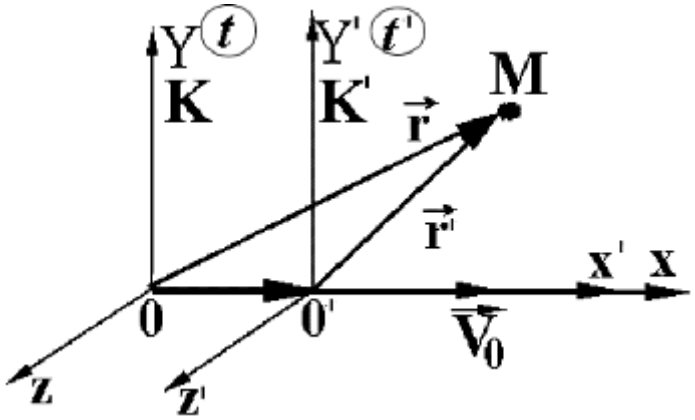


Рис. 10.2

Одну из систем отсчета обозначим буквой *K* и будем считать неподвижной, другую, которая движется со скоростью $\vec{V}_0$ относительно первой системы обозначим K'. Предположим, что в начальный момент времени t=0 начало О совпадает с O', Пусть в момент времени *t* движущаяся точка находится в положении М, тогда

$$\vec{r} = \vec{OO'} + \vec{r}', \tag{10.2}$$

причем $\vec{OO'} = \vec{V}_0 t$. Таким образом, получаем

$$\vec{r} = \vec{V}_0 t + \vec{r}', \quad t = t'. \tag{10.3}$$

или в соответствующих координатах

$$x = x' + V_0 t, \quad y = y', \quad z = z'; \quad t = t'. \tag{10.4}$$

Формулы обратного преобразования имеют вид

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{V}_0 t; \quad t' = t; \tag{10.5}$$

$$x' = x - V_0 t, \; y' = y, \; z' = z; \quad t' = t. \tag{10.6}$$

Формулы (10.3 -10.6) носят название преобразований Галилея. В них время считается абсолютным и поэтому не преобразуется при переходе от одной системы отсчета к другой . Указанные соотношения справедливы лишь в рамках классической механики, когда $V_0 << c$.

Дифференцируя (10.3) по времени *t*, получим

$$d\vec{r}/dt = \vec{V}_0 + d\vec{r}/dt \text{ или } \vec{V} = \vec{V}_0 + \vec{V}', \quad (10.7)$$

где $\vec{V}$ – скорость точки *M* в системе отсчета *K*, а $\vec{V}'$ – в системе *K'*. Эта формула выражает нерелятивистский закон сложения скоростей или правило сложения скоростей в классической механике.

Дифференцируя (10.7) в предположении $\vec{V}_0 = \text{const}$, получим

$$d\vec{V}/dt = d\vec{V}'/dt \text{ или } \vec{a} = \vec{a}' \quad (10.8)$$

Таким образом, ускорение в обеих инерциальных системах отсчета одно и то же, или, как говорят, ускорение инвариантно (неизменно, независимо) относительно преобразования Галилея.

Следовательно, уравнение движения $m\vec{a} = \vec{F}$ не изменяется при переходе от одной инерциальной системы к другой. Таким образом, можно сделать вывод, что **уравнения механики Ньютона инвариантны относительно преобразований Галилея.** Это утверждение носит название **принципа относительности Галилея**. Из него следует, что никакими **механическими** опытами, проведенными внутри данной системы отсчета, нельзя установить, находится ли система в покое или движется равномерно и прямолинейно.

10.2. Постулаты специальной теории относительности

Исторически именно закон сложения скоростей (10.7) показал ограниченность галилеевых представлений о свойствах пространства и времени. Действительно, согласно этому закону по отношению к системе отсчета, двигающейся в направлении распространения света, скорость света должна быть меньше, чем по отношению к покоящейся системе, т. е. должна быть равна (c - V). А при противоположном движении скорость света должна быть равна (c + V). На самом деле, опыт показывает, что это не так. Из опытов следует, что скорость света в вакууме c в различных инерциальных системах отсчета имеет одно и то же значение.

Впервые постоянство скорости света было обнаружено в опытах Майкельсона и Морли, поставленных в период с 1880 по 1887 г. В этих опытах в качестве движущейся системы отсчета использовалась Земля, которая движется по орбите вокруг Солнца со скоростью $3 \cdot 10^4$ м/с. Скорость света вдоль направления движения Земли сравнивалась со скоростью света поперек этого направления. Скорости оказались одинаковыми.

В 1905 г. Эйнштейн предложил отказаться от поиска объяснений, почему скорость света во всех инерциальных системах отсчета оказывается одинако-

вой. Им была высказана смелая мысль о том, что постоянство скорости света является фундаментальным свойством природы, которое нужно констатировать как факт.

Постоянство скорости света в вакууме во всех инерциальных системах отсчета известно под названием постулата Эйнштейна. Постулат это то же самое, что и аксиома: "бесспорная, не требующая доказательств истина".

Другим постулатом является принцип относительности Эйнштейна: **законы природы одинаковы во всех инерциальных системах отсчета или уравнения, выражающие законы природы, инвариантны к преобразованиям Лоренца.**

Из последнего постулата следует, что никакими опытами (а не только механическими, как утверждает принцип относительности Галилея), проведенными внутри данной системы отсчета, нельзя установить находится ли она в покое, или движется равномерно и прямолинейно.

10.3. Преобразования Лоренца

Постулаты Эйнштейна потребовали коренного пересмотра представлений о свойствах пространства, времени и движения. Покажем это на простом примере. Представим себе, что движущейся системой отсчета *K',* является поезд. Пусть в момент, когда его хвостовой вагон поравнялся со стрелочником (система отсчета *K*), стоящим на насыпи, из этого вагона был послан световой сигнал машинисту. Через время $\Delta t'$ машинист этот сигнал регистрирует, тогда скорость света $c = \Delta l' / \Delta t'$, где $\Delta l'$ – длина поезда в системе *K'*.

Обозначим через Δt время, отсчитываемое стрелочником. Что касается пути, пройденного светом с точки зрения стрелочника, то он состоит из длины поезда Δl, движущегося со скоростью *V,* и расстояния *Vdt*, на которое за время Δt хвостовой вагон отъедет от стрелочника. Поэтому, с точки зрения стрелочника $c = (\Delta l + V)/\Delta t = \Delta l / \Delta t + V$. Таким образом, становится очевидным, что требование неизменности скорости света

$$\Delta l' / \Delta t' = (\Delta l / \Delta t) + V \qquad (10.9)$$

оказывается несовместимым с условиями $\Delta l' = \Delta l; \quad \Delta t' = \Delta t$. Нужно либо считать, что $\Delta l < \Delta l'$, т. е. поезд с точки зрения стрелочника стал короче, либо время $\Delta t'$ в движущейся системе идет медленнее, т. е. $\Delta t' < \Delta t$. Оказывается, имеет место и то и другое одновременно.

Покажем, что движущиеся часы идут медленнее. Для этого рассмотрим две инерциальные системы отсчета *K* и *K′*. Систему *K* будем считать покоящейся, а систему *K′* – движущейся со скоростью *V*, (см. рис. 10.3).

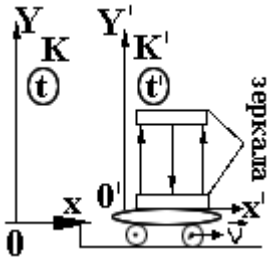


Рис. 10.3

Предположим, что в системе *K* находятся часы в виде двух параллельных зеркал и источника света. Они неподвижны в системе *K′*. Свет включается на короткое время и начинает двигаться вверх и вниз, попеременно отражаясь от верхнего и нижнего зеркал. В таких часах аналогом качающегося маятника является луч света.

Рассмотрим один из полупериодов, когда свет движется сверху вниз. Пусть с точки зрения наблюдателя системы *K′* это происходит за время $\Delta t'$, тогда расстояние между зеркалами будет $c\Delta t$, причем оно будет *поперечным,* как по отношению системы *K′*, так и системы *K,* и поэтому одинаковым в этих системах. Однако с точки зрения наблюдателя системы *K* свет распространяется наклонно, т. е. свет будет снесен вправо на расстояние $V\Delta t$ (рис. 10.4).

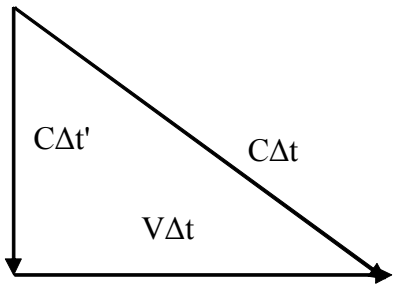


Рис. 10.4

Из рис. 10.4 по теореме Пифагора находим $(c\Delta t')^2 + (V\Delta t)^2 = (c\Delta t)^2$, откуда

$$\Delta t' = \Delta t\sqrt{1-\left(V^2/c^2\right)} = \Delta t\sqrt{1-\beta^2} < \Delta t, \qquad (10.10)$$

где $\beta = V/c < 1$, т. е. движущиеся часы идут медленнее, чем неподвижные.

Подтверждение этого утверждения было получено экспериментально. Собственное время жизни мюона, измеренное по часам, движущимся вместе с

ним равно $\tau_0 \approx 2$ мкс, а по неподвижным относительно Земли часам оно значительно больше

$$\tau = \tau_0 / \sqrt{1-\left(V^2/c^2\right)} = \tau_0 / \sqrt{1-\beta^2} = \tau_0\gamma \qquad (10.11)$$

где V – скорость мюона относительно Земли, $\gamma = \left(1-\beta^2\right)^{-1/2}$ – так называемый коэффициент Лоренца, $\gamma \geq 1$.

Подобным образом можно показать, что размеры тел в направлении движения сокращаются, т. е.

$$l = l_0\sqrt{1-\beta^2} = l_0/\gamma \qquad (10.12)$$

где l_0 - собственная длина тела, измеренная в системе отсчета, относительно которой оно покоится.

Исходя из указанных двух постулатов, Эйнштейн в 1905 г. пришел к **преобразованиям Лоренца**. Эти преобразования впервые были получены Лоренцом в 1904 году, как преобразования, по отношению к которым уравнения классической макроскопической электродинамики сохраняют свой вид.

Напишем их в явном виде, подобно преобразованиям Галилея

$$x = \left(x'+Vt'\right)\gamma,\ \ y = y',\ \ \ z = z';\ \ \ t = \left[t'+\left(Vx'/c^2\right)\right]\gamma \qquad (10.13)$$

$$x' = \left(x-Vt\right)\gamma,\ \ y' = y,\ \ \ z' = z;\ \ t' = \left[t-\left(Vx/c^2\right)\right]\gamma \qquad (10.14)$$

Для медленных движений, когда $V << c,\ \beta \to 0,\ \gamma \to 1,\ \left(V/c^2\right) \to 0$, преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея (10.5), (10.6). Используя соотношения (10.13), (10.14), можно показать, что пространственные расстояния при преобразованиях Лоренца изменяются, т. е. $l_{12} \neq l_{12}^{'}$, где

$$l_{12} = \sqrt{\left(x_1-x_2\right)^2+\left(y_1-y_2\right)^2+\left(z_1-z_2\right)^2} \qquad (10.15)$$

$$l_{12}^{'} = \sqrt{\left(x'_1-x'_2\right)^2+\left(y'_1-y'_2\right)^2+\left(z'_1-z'_2\right)^2}\,. \qquad (10.16)$$

Этот эффект называется лоренцевым сокращением длины.

Неизменным (инвариантным) при преобразованиях Лоренца остается только, так называемый, пространственно-временной интервал между событиями

$$S_{12} = \sqrt{c^2\left(t_1-t_2\right)^2 - l_{12}^2}\,. \qquad (10.17)$$

10.4. Закон сложения скоростей в релятивистской механике

Дифференцируя (10.13) по t, а (10.14) по t', можно найти соответствующие скорости

$$V_x = dx/dt,\ V_y = dy/dt,\ V_z = dz/dt; \tag{10.18}$$

$$V_{x'}^{'} = dx'/dt',\ V_{y'}^{'} = dy'/dt',\ V_{z'}^{'} = dz'/dt'. \tag{10.19}$$

В случае движения частицы параллельно осям OX и $O'X'$ в направлении скорости $\vec{V}_0$, получаем

$$V = (V' + V_0)/\left[1 + (V'V_0/c^2)\right]. \tag{10.20}$$

Эта формула выражает **закон сложения скоростей** в релятивистской механике. При $V' = c$, из (10.20) найдем, что $V = (c + V_0)/\left[1 + (cV_0/c^2)\right] = c$. То есть, скорость света в обеих системах отсчета одинакова.

10.5. Основы релятивистской динамики. Масса в ньютоновской и релятивистской механике

При изучении движения тел, скорости v которых пренебрежимо малы по сравнению со скоростью света c ($v/c \to 0$), имеет место нерелятивистское приближение. В этом случае, **масса** m определяет инерционные ($\vec{F} = m\vec{a}$ или $\vec{p} = m\vec{v}$) и гравитационные ($F = GmM/r^2$) свойства тел – от макроскопических объектов до атомов и элементарных частиц. Она служит мерой содержащегося в теле вещества. В этом приближении ($v/c \to 0$) соблюдаются законы сохранения и аддитивности массы: **масса изолированной системы тел не меняется со временем и равна сумме масс отдельных тел, составляющих эту систему.**

При изучении движения тел (обычно, элементарных частиц, например, электронов, протонов, нейтронов) со скоростями близкими к скорости света такие взгляды на массу тела пришлось пересмотреть.

С точки зрения теории относительности Эйнштейна масса тела m характеризует его энергию покоя E_0, согласно соотношению

$$E_0 = mc^2. \tag{10.21}$$

Таким образом, энергия покоя тела пропорциональна его массе. Именно утверждение о том, что в инертной покоящейся материи таятся огромные (благодаря квадрату скорости света $c^2 = 9 \cdot 10^{16}\text{м}^2/\text{с}^2$) запасы энергии, сделанное Эйнштейном в 1905 г., является главным практическим следствием теории от-

носительности. На соотношении (10.21) основана вся ядерная энергетика и вся ядерная военная техника (а также и вся обычная энергетика).

10.6 Энергия, импульс в релятивистской механике

Если тело движется со скоростью v относительно инерциальной системы отсчета *K*, то помимо энергии покоя $E_0 = mc^2$, оно обладает кинетической энергией $E_к$, так что полная его энергия равна $E = E_0 + E_к$.

Преобразования Лоренца для энергии *E* и импульса *p* тела имеют вид

$$E = \left(E' + \vec{v}\vec{p}'\right)\gamma, \quad p_x = \left(p'_x + \frac{vE'}{c^2}\right)\gamma, \quad p_y = p'_y, \quad p_z = p'_z. \tag{10.22}$$

Если к покоящемуся телу в системе отсчета K' применить преобразования Лоренца (10.22) (при этом следует учесть, что $E' = E_0 = mc^2$, $\vec{p}' = 0$), то получается связь энергии и импульса с его скоростью

$$E = mc^2\gamma, \tag{10.23}$$

$$\vec{p} = m\vec{v}\gamma = \frac{E}{c^2}\vec{v} \tag{10.24}$$

откуда,

$$\vec{v} = \vec{p}c^2 / E. \tag{10.25}$$

Из (10.23), (10.24) следует важное соотношение между энергией *E*, импульсом $\vec{p}$ и массой *m* тела

$$\frac{E^2}{c^4} - \frac{\vec{p}^2}{c^2} = m^2 \tag{10.26}$$

Используя для *E* и $\vec{p}$ преобразования Лоренца (10.22) можно убедиться, что масса тела не меняется при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой. Таким образом, масса *m* является лоренцевым инвариантом, и, следовательно, она не зависит от скорости тела.

Соотношение (10.26) иногда бывает удобно записать в виде

$$E = c\sqrt{m^2c^2 + p^2}, \tag{10.27}$$

позволяющем перейти к нерелятивистскому пределу при $p << mc$. Действительно, в этом приближении имеем

$$E = c\sqrt{m^2c^2 + p^2} = mc^2\sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2c^2}} \approx mc^2\left(1 + \frac{1}{2}\frac{p^2}{m^2c^2}\right) = mc^2 + \frac{p^2}{2m} \tag{10.28}$$

Заметим, что среди элементарных частиц есть такие частицы, масса которых равна нулю, например, фотоны (кванты электромагнитного излучения, в узком смысле – частицы света), глюоны (переносчики взаимодействия между кварками), возможно, некоторые типы нейтрино. Для таких безмассовых частиц из (10.26) следует, что

$$p = E/c, \tag{10.29}$$

а их скорость v, согласно (10.25), всегда равна скорости света c

В релятивистской механике, как и в ньютоновской, выполняются законы сохранения импульса и энергии. При этом, энергия и импульс аддитивны, но закон аддитивности массы не выполняется. Действительно, если суммарная энергия E двух свободных тел равна сумме их энергий, то есть $E = E_1 + E_2$ и, аналогично, $\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2$, то, согласно, (10.26)

$$m^2 = \frac{(E_1 + E_2)^2}{c^4} - \frac{(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2}{c^2} \neq (m_1 + m_2)^2 \tag{10.30}$$

то есть суммарная масса зависит, например, от угла между импульсами $\vec{p}_1$ и $\vec{p}_2$ Так, общая масса двух летящих навстречу друг другу фотонов с одинаковыми по величине импульсами и одинаковой энергией E будет равна $2E/c^2$, несмотря на то, что каждый фотон в отдельности имеет массу равную нулю. Следует отметить, что понимание природы массы частиц остается одной из важнейших проблем современной физики.

10.7 Основное уравнение релятивистской динамики

Согласно (10.24), релятивистский импульс для массивных частиц ($m \neq 0$) равен $\vec{p} = \gamma m\vec{\mathrm{v}} = \frac{E}{c^2}\vec{\mathrm{v}}$, а для безмассовых частиц (m = 0) справедливо только последнее равенство $\vec{p} = \frac{E}{c^2}\vec{\mathrm{v}}$. **Основное уравнение релятивистской динамики** имеет вид $d\vec{p}/dt = \vec{F}$ или, более подробно

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m\vec{\mathrm{v}})}{dt} = \frac{d\left(\frac{E}{c^2}\vec{\mathrm{v}}\right)}{dt} = \vec{F}. \tag{10.31}$$

В силу однородности пространства, в замкнутой системе выполняется закон сохранения релятивистского импульса.

10.8 Кинетическая энергия релятивистской частицы

Согласно (10.23), полная энергия тела (частицы) в релятивистской механике равна $E = \gamma mc^2$. Она складывается из энергии покоя тела $E_0 = mc^2$ и кинетической энергии $E_к$, т.е. $E = E_0 + E_к$, откуда

$$E_к = E - E_0 = \gamma mc^2 - mc^2 = \gamma E_0 - E_0 = E_0(\gamma - 1). \qquad (10.32)$$

Из этого выражения следует, что при v/*c*<<1 $\gamma = \left(1 - \mathrm{v}^2/c^2\right)^{-1/2} \approx 1 + \mathrm{v}^2/\left(2c^2\right)$ и $E_к \approx E_0 \mathrm{v}^2/\left(2c^2\right) = m\mathrm{v}^2/2$, т.е. получаем выражение для кинетической энергии частицы, которое используется в ньютоновской механике.

Заметим, что энергия покоящегося тела в ньютоновской механике $E_0 = 0$, а в релятивистской $E_0 = mc^2 \neq 0$. В силу однородности времени в релятивистской механике, как и в ньютоновской механике, выполняется закон сохранения полной энергии в замкнутой системе.

10.9 Заключительные замечания о теории относительности

Итак, длительность события (времени), размеры тела не являются абсолютными величинами, а зависят от скорости тела, т. е. являются относительными. Кроме того масса и энергия оказались связанными друг с другом, хотя они являются качественно различными свойствами материи. Основной вывод специальной теории относительности сводится к тому, что пространство и время взаимосвязаны и образуют единую форму существования материи: пространство-время. Наиболее общая теория пространства-времени называется общей теорией относительности или теорией тяготения, т.к. согласно этой теории свойства пространства-времени в данной области определяют действующие в этой области поля тяготения.

В изложенной выше теории действием тяготения Эйнштейн пренебрег. Поэтому она называется частной (или специальной) теорией относительности, так как она является частным случаем общей теории относительности, завершенной А. Эйнштейном позже, в 1915 г.

ЛЕКЦИЯ 11. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ТЕРМОДИНАМИКИ

Молекулярная физика изучает зависимость строения и физические свойства вещества от характера движения и взаимодействия составляющих его частиц (атомов и молекул). При этом молекулярная физика исходит из того, что: